中南大学 2019 -- 2020 学年 第一 学期（时间 110 分钟）

信号与系统 课程 64 学时 4 学分 考试形式： 闭 卷

专业年级： 通信工程 总分 100 分，占总评成绩 70 %

班级：___姓名：_____总分：___

一、是非题（10 分，每题 1 分）（在每小题后[ ]内用“√”表示对，用“×”表示错）

1.能量信号一定是非周期信号。 []

2.信号的频带宽度与信号的持续时间成反比。 []

3.LTI 系统的输入为 $f(t)$，响应为 $y(t)$，则当输入为 $\frac{df(t)}{dt}$ 时，响应为 $\frac{dy(t)}{dt}$。 []

4.周期信号的频谱谱线密度与信号的周期成反比。 []

5.如果线性系统的初始状态为零，则其零输入响应和固有响应都为零。 []

6.无失真传输系统的相频特性等于零。 []

7.函数 $H(s)=\frac{2}{s^2+3s-4}$ 所表示的系统是稳定系统。 []

8.函数 $H(z)=\frac{2z}{z^2+0.5z+0.06}$ 所表示的系统是稳定系统。 []

9.理想低通滤波器是不能实现的。 []

10.系统状态变量的个数等于系统中储能元件的个数。 []

二、选择题（12 分，每题 2 分）（请选择唯一的正确答案编号填入该题空白处，多选或不选按选错论）

1.序列和 $\sum_{k=-\infty}^{\infty}\delta(k)=$ ___。

（A）1 （B）$\delta(k)$ （C）$\varepsilon(k)$ （D）$k\varepsilon(k)$ （E）$(k+1)\varepsilon(k)$

2.已知 $f(t)=\delta(t-t_0)$，则 $F(s)=$ ___。

（A）1 （B）e^{-st_0} （C）e^{st_0} （D）$e^{-st_0}\varepsilon(t-t_0)$

3.已知 $F(s)=\frac{5}{s+5}e^{-5s}$，则 $f(t)=$ ___。

（A）e^{5t} （B）$5e^{5t}$ （C）$e^{-5t}\varepsilon(t)$ （D）$5e^{-5(t-5)}\varepsilon(t)$ （E）$5e^{-5(t-5)}\varepsilon(t-5)$

微信公众号：麓山南路情报站

4.已知 $f(t) \leftrightarrow F(j\omega)$，则：$f\left(-\frac{1}{3}t-2\right) \leftrightarrow$ _。

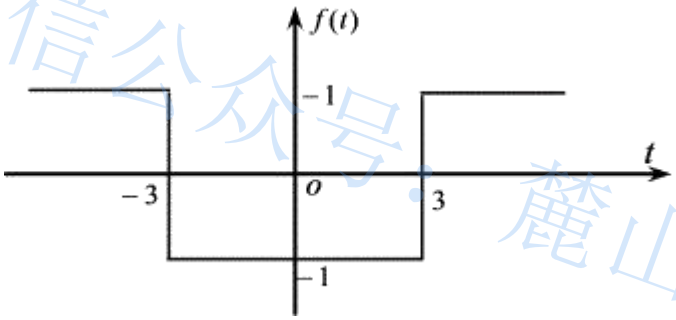
（ A ） $\frac{1}{3}F\left(j\frac{1}{3}\omega\right)e^{-j2\omega}$ （ B ） $3F\left(-j\frac{1}{3}\omega\right)e^{-j2\omega}$ （ C ） $3F(-j3\omega)e^{j6\omega}$ （D） $-3F(j3\omega)e^{-j6\omega}$

5.已知 $f(t)$ 的最高频率为 20Hz，根据取样定理，对信号 $f^3(t)$ 的取样频率最低为__。

（A）120Hz （B）100Hz （C）80Hz （D）60Hz （E）40Hz

6. $[2e^{-2t}\varepsilon(t)] * \varepsilon(t-2) =$ _。

（ A ） $2[1-e^{-2(t-2)}]\varepsilon(t)$ （ B ） $[1-e^{-2(t-2)}]\varepsilon(t-2)$ （ C ） $[1-2e^{-2(t-2)}]\varepsilon(t)$ （D） $2[1-e^{-2t}]\varepsilon(t-2)$



三、画图题（14 分）

1.（4 分）绘出信号 $f(t)=\mathbf{sgn}(t^2-9)$ 的波形图。

2.（10 分）已知 $f(t) \leftrightarrow F(j\omega)$，$h_1(t) \leftrightarrow H_1(j\omega)$，$h_2(t) \leftrightarrow H_2(j\omega)$，$y(t) \leftrightarrow Y(j\omega)$，$F(j\omega)$、$H_1(j\omega)$、$H_2(j\omega)$ 如下图所示，试画出 $f_1(t)$、$f_2(t)$、$f_3(t)$ 及 $y(t)$ 的频谱图。

四、计算题（64 分）

1.（8 分）一线性时不变系统具有一个初始条件 $y_1(0_+)$，其激励为 $f_i(t)$，响应为 $y(t)$。已知：(1) 当 $f_1(t)=f(t)$，$y_1(0_+)=2$ 时，$y_1(t)=(2e^{-t}+e^{-3t})\varepsilon(t)$；(2) 当 $f_2(t)=2f(t)$，$y_1(0_+)=1$ 时，

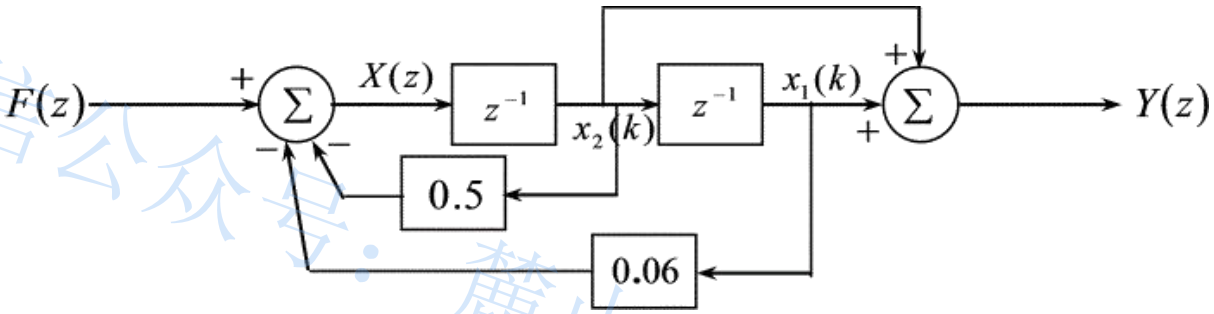
微信公众号：麓山南路情报站

$y_2(t)=(4e^{-t}-7e^{-3t})\varepsilon(t)$。试求当 $f_3(t)=3f(t)$，$y_1(0_+)=1$ 时的 $y_3(t)$。

2.（14 分）如图所示电路，以 $u_s(t)$ 为输入，$u_L(t)$ 为输出，试列出其微分方程，用时域分析法求电路的阶跃响应。

3.（16 分） 如图所示电路，初始无储能。求：(1)系统函数 $H(s)$；(2)系统的冲激响应；(3)若 $f(t)=e^{-2t}\varepsilon(t)$，求系统的零状态响应。

4.（16 分）写出图示系统的差分方程，并求零状态响应。其中 $f(k)=0.5^k\varepsilon(k)$。



5.（10 分）求上题所示系统的状态方程组和输出方程组。

微信公众号·麓山南路情报站